



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
16-03-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

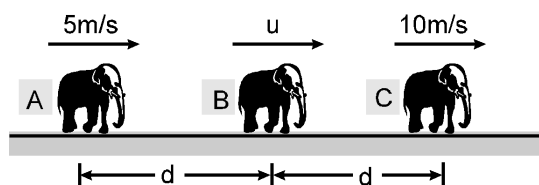
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

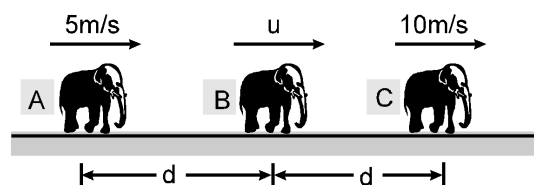
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Three elephants A, B and C are moving along a straight line with constant speed in same direction as shown in figure. Speed of A is 5 m/s and speed of C is 10 m/s. Initially separation between A & B is 'd' and between B & C is also d. When 'B' catches 'C' separation between A & C becomes 3d. Then the speed of B will be -



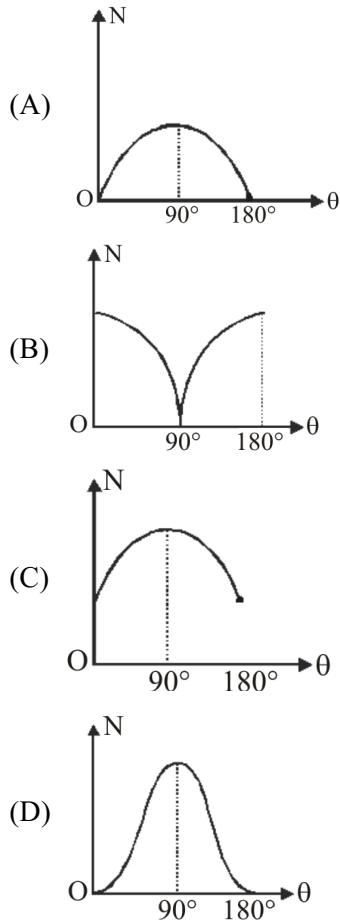
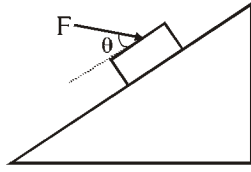
- (A) 7.5 m/s
(B) 15 m/s
(C) 20 m/s
(D) 5 m/s

1. तीन हाथी A, B तथा C प्रदर्शित समान दिशा में एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील है। A की चाल 5 m/s तथा C की चाल 10 m/s है। प्रारंभ में A तथा B के मध्य दूरी 'd' है तथा B तथा C के मध्य भी दूरी d है। जब 'B', 'C' को पकड़ता है तो A तथा C के मध्य दूरी 3d हो जाती है तो B की चाल होगी :-

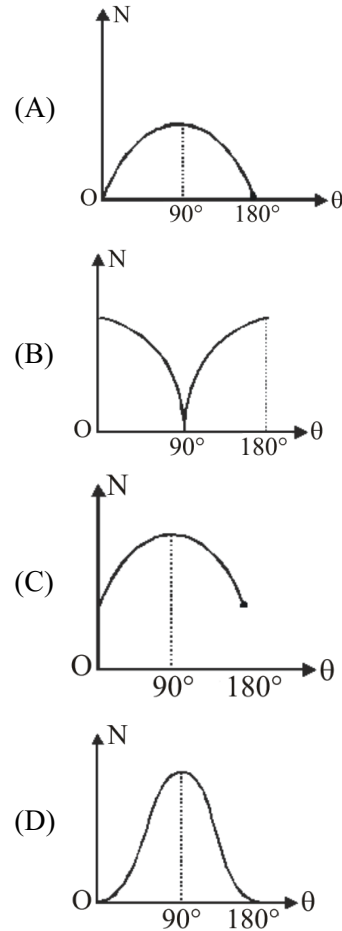
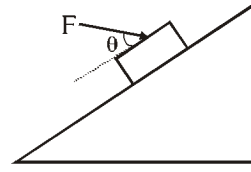


- (A) 7.5 m/s
(B) 15 m/s
(C) 20 m/s
(D) 5 m/s

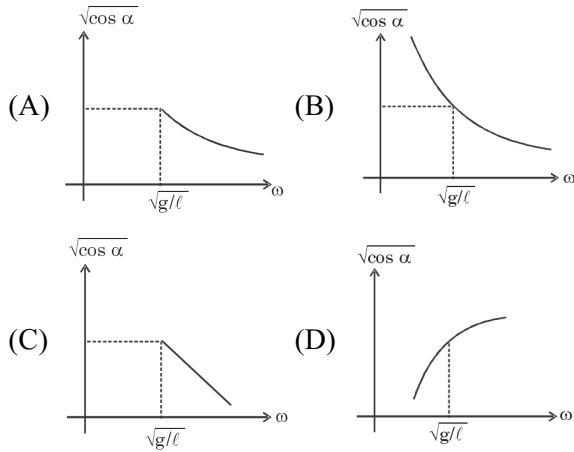
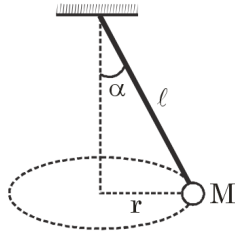
2. In a given figure a block is kept on the fixed wedge. A force of magnitude F is acting on the block such that it makes angle θ with the inclined plane. Now θ is changing from 0 to 180° then graph between normal reaction (N) and θ is



2. प्रदर्शित चित्र में एक ब्लॉक को स्थिर वेज पर रखा गया है। इस ब्लॉक पर F परिमाण का एक बल इस प्रकार से लगाया जाता है कि यह नत-तल के साथ θ कोण बनाता है। अब θ का मान 0 से 180° तक परिवर्तित करते हैं तो अभिलम्ब प्रतिक्रिया (N) तथा θ के मध्य ग्राफ होगा :-

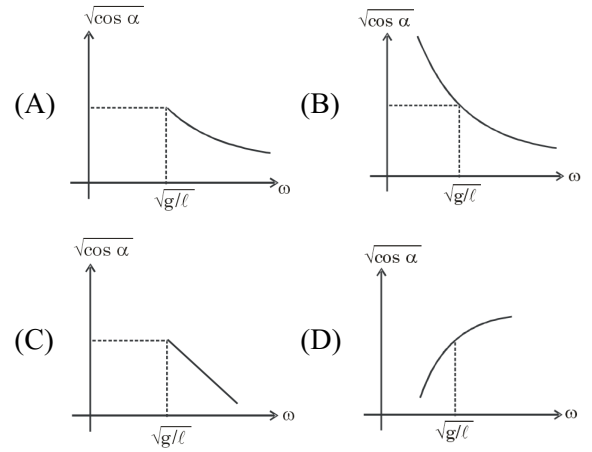
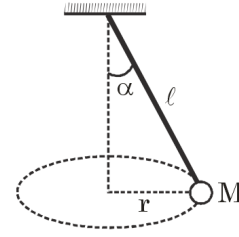


3. Mass M hangs by a massless rod of length ℓ which rotates at constant angular frequency ω , as shown in the figure. The mass moves with steady speed in a circular path of constant radius. α is the angle string makes with the vertical. Which of the following graph is correct ?



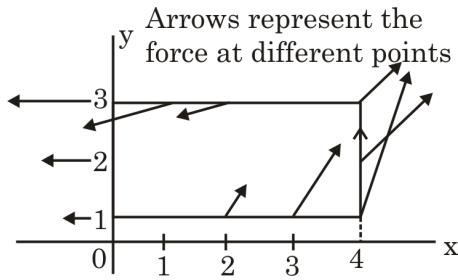
4. Railway tracks are banked at the curves so that :-
 (A) the train may not fall down inwards
 (B) the weight of the train may be reduced
 (C) the necessary centripetal force to train may be obtained from the horizontal component of the reaction force of railway tracks
 (D) no frictional force may be produced between the wheel and the track

3. चित्र में द्रव्यमान M लम्बाई ℓ वाली ऐसी द्रव्यमानहीन छड़ से लटका हुआ है जो नियत कोणीय आवृत्ति ω से घूर्णन करती है। द्रव्यमान नियत त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में नियत चाल से गति करता है। यहाँ α रस्सी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण है। सही आरेख चुनिए :-



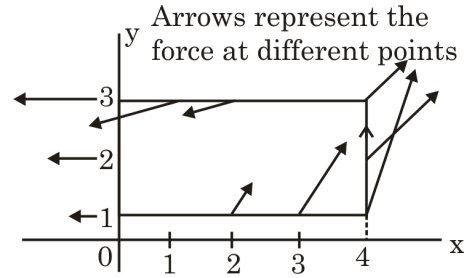
4. रेल्वे पथ एक वक्र में मुड़े हुये होते है ताकि :-
 (A) ट्रेन अन्दर की ओर नहीं गिरे।
 (B) इससे ट्रेन का भार कम हो सकता है।
 (C) ट्रेन के लिये आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल रेल्वे पथों के प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक से प्राप्त किया जा सकता है।
 (D) पहिये तथा पथ के मध्य कोई घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो।

5. A force $\vec{F}$ has components $F_x = axy - by^2$, $F_y = -axy + bx^2$ where $a = 2 \text{ N/m}^2$ and $b = 2 \text{ N/m}^2$ (figure). Calculate the work done by the force on an object of mass 4kg if it is moved on a closed path from (x, y) values of $(0, 1)$ to $(4, 1)$ to $(4, 3)$ to $(0, 3)$ and back to $(0, 1)$ (all coordinates in meters). The path between the points is always the shortest straight one and all the distances are given in meters :-



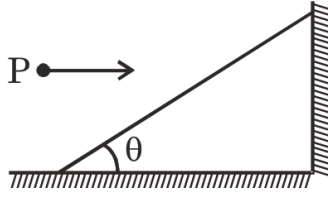
- (A) 64 J
(B) 0 J
(C) 72 J
(D) 18 J

5. एक बल $\vec{F}$ के घटक $F_x = axy - by^2$, $F_y = -axy + bx^2$ है, जहाँ $a = 2 \text{ N/m}^2$ व $b = 2 \text{ N/m}^2$ है, चित्र देखें। इस बल द्वारा 4kg द्रव्यमान के पिण्ड पर किये गये कार्य की गणना कीजिये यदि पिण्ड को एक बंद पथ पर (x, y) के मान $(0, 1)$ से $(4, 1)$ से $(4, 3)$ से $(0, 3)$ तक ले जाकर पुनः $(0, 1)$ तक ले जाया जाये। सभी निर्देशांक मीटर में हैं। बिन्दुओं के मध्य पथ सदैव लघुत्तम सरल रेखीय होता है तथा सभी दूरियाँ मीटर में दी गयी हैं:-



- (A) 64 J
(B) 0 J
(C) 72 J
(D) 18 J

6. In the figure shown a particle P strikes the inclined smooth plane horizontally and rebounds vertically. If the angle θ is 60° , then the co-efficient of restitution is :

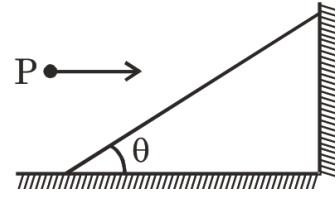


- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

7. A small disc is performing angular oscillation with a wire of torsional constant k , with an angular amplitude θ_0 . When it passes through half of its amplitude, a sharp angular impulse is provided, so that its angular velocity increases to 1.5 times of the angular velocity of same position. Find its new angular amplitude :-

- (A) $\frac{\theta_0}{4} \sqrt{31}$
(B) $\frac{\theta_0}{2} \sqrt{3}$
(C) $\frac{3\theta_0}{4}$
(D) $\frac{\theta_0}{4} \sqrt{41}$

6. चित्रानुसार एक कण P एक चिकने नततल से क्षैतिज रूप से टकराकर ऊर्ध्वाधर रूप से उछलता है। अगर कोण θ का मान 60° है तो प्रत्यावस्थान गुणांक होगा:-



- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

7. एक छोटी चकती ऐंठन नियतांक k वाले तार के साथ कोणीय आयाम θ_0 वाले कोणीय दोलन कर रही है। जब यह अपने आधे आयाम से गुजरती है तो इसे एक तीव्र कोणीय आवेग दिया जाता है जिससे इसका कोणीय वेग समान स्थिति पर कोणीय वेग का 1.5 गुना तक बढ़ जाता है। इसका नया कोणीय आयाम होगा :-

- (A) $\frac{\theta_0}{4} \sqrt{31}$
(B) $\frac{\theta_0}{2} \sqrt{3}$
(C) $\frac{3\theta_0}{4}$
(D) $\frac{\theta_0}{4} \sqrt{41}$

8. The electric dipole is situated in an electric field as shown in figure-1. The dipole and electric field are both in the plane of the paper. The dipole is rotated about an axis perpendicular to plane of paper passing through A in anticlockwise direction. If the angle of rotation (θ) is measured with respect to the direction of electric field, then the torque (τ) experienced by the dipole for different values of the angle of rotation θ will be represented in figure-2 by

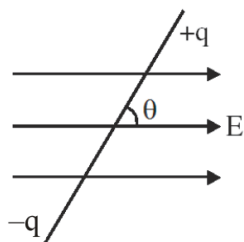


Figure-1

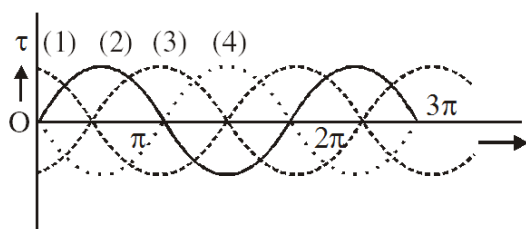


Figure-2

- (A) Curve(1)
(B) Curve(2)
(C) Curve(3)
(D) Curve(4)

8. किसी विद्युत क्षेत्र में चित्र (1) के अनुसार एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र दोनों कागज के तल में हैं। द्विध्रुव को बिन्दु A से गुजरने वाली कागज के तल के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है। यदि घूर्णन कोण θ को विद्युत क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष मापा जाता है तो घूर्णन कोण θ के विभिन्न मानों के लिये बलाघूर्ण (τ) को चित्र (2) में किसके द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा ?

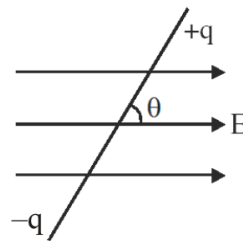


Figure-1

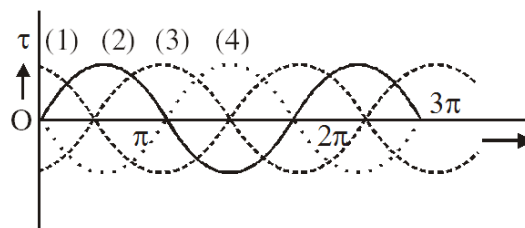
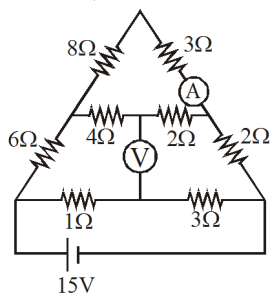


Figure-2

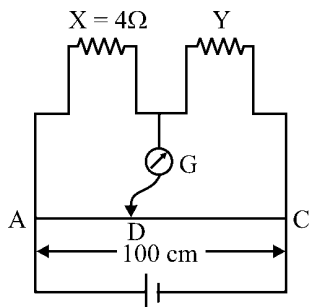
- (A) वक्र(1)
(B) वक्र (2)
(C) वक्र (3)
(D) वक्र (4)

9. In the circuit shown, the reading of ammeter and voltmeter will be. (Voltmeter is ideal, but ammeter has a resistance of 1Ω .)



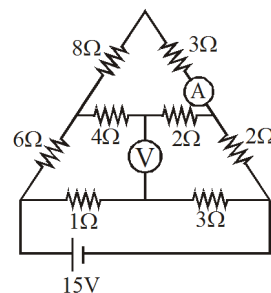
- (A) $\frac{5}{12}A$, $\frac{25}{12}V$ (B) $\frac{5}{6}A$, $\frac{85}{12}V$
(C) $\frac{5}{12}A$, $\frac{85}{12}V$ (D) $\frac{5}{6}A$, $\frac{25}{12}V$

10. Figure shows a metre bridge, wire AC has uniform cross-section. The length of wire AC is 100 cm. X is standard resistor of 4Ω and Y is a coil. When Y is immersed in melting ice the null point D is at 40 cm from point A. When the coil Y is heated to $100^\circ C$, a 78Ω resistor has to be connected in parallel with Y in order to keep the bridge balanced at the same point. Temperature coefficient of resistance of the coil is :-



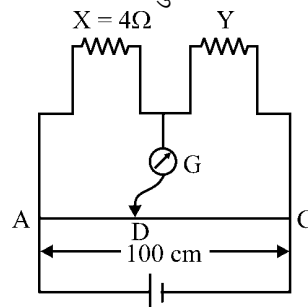
- (A) $6.3 \times 10^{-4} K^{-1}$ (B) $4.3 \times 10^{-4} K^{-1}$
(C) $8.3 \times 10^{-4} K^{-1}$ (D) $2.3 \times 10^{-4} K^{-1}$

9. प्रदर्शित परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक होंगे (वोल्टमीटर आदर्श है परन्तु अमीटर का प्रतिरोध 1Ω है) :-



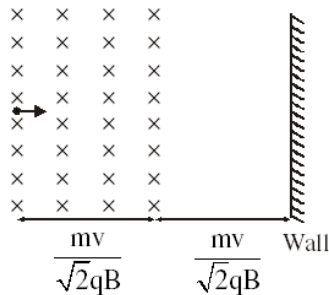
- (A) $\frac{5}{12}A$, $\frac{25}{12}V$ (B) $\frac{5}{6}A$, $\frac{85}{12}V$
(C) $\frac{5}{12}A$, $\frac{85}{12}V$ (D) $\frac{5}{6}A$, $\frac{25}{12}V$

10. चित्र में एक मीटर सेतु दर्शाया गया है जिसके तार AC का अनुप्रस्थकाट समरूप है। तार AC की लम्बाई 100cm है। X, 4Ω का मानक प्रतिरोधक है तथा Y एक कुण्डली है। Y को पिघले हुये बर्फ में डुबोने पर शून्य बिन्दु D बिन्दु A से 40 cm पर प्राप्त होता है। कुण्डली Y को $100^\circ C$ तक गर्म करने पर Y के समान्तर क्रम में 78Ω का एक प्रतिरोधक लगाया जाता है ताकि सेतु इसी बिन्दु पर संतुलित बना रहे। कुण्डली के प्रतिरोध का ताप गुणांक होगा:-



- (A) $6.3 \times 10^{-4} K^{-1}$ (B) $4.3 \times 10^{-4} K^{-1}$
(C) $8.3 \times 10^{-4} K^{-1}$ (D) $2.3 \times 10^{-4} K^{-1}$

11. A particle of mass m and charge q enters a region of magnetic field (as shown) with speed v . There is a region in which the magnetic field is absent, as shown. The particle after entering the region collides elastically with a rigid wall. Time after which the velocity is anti-parallel to initial velocity

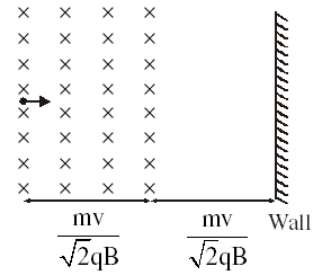


- (A) $\frac{m}{2qB}(\pi + 4)$ (B) $\frac{m}{qB}(\pi + 2)$
(C) $\frac{m}{4qB}(\pi + 2)$ (D) $\frac{m}{4qB}(2\pi + 3)$

12. The space has electromagnetic field which is given as $\vec{B} = -B_0\hat{k}$ and $\vec{E} = E_0\hat{k}$. A charged particle having mass m and positive charge q is given velocity $v_0\hat{i}$ at origin at $t = 0$ sec. The z -coordinate of the particle when it passes through the z -axis is (neglect gravity through motion)

- (A) $\frac{2\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$ (B) $\frac{4\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$
(C) $\frac{mE_0}{qB_0^2}$ (D) $\frac{-4\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$

11. द्रव्यमान m तथा आवेश q वाला एक कण v चाल से किसी चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाग में चित्रानुसार प्रवेश करता है। यहाँ एक ऐसा भाग विद्यमान है जिसमें चुम्बकीय क्षेत्र अनुपस्थित है, चित्र देखें। इस भाग में प्रवेश करने के बाद कण एक दृढ़ दीवार से प्रत्यास्थ रूप से टकराता है। कितने समय पश्चात् कण का वेग इसके प्रारम्भिक वेग के प्रतिसमान्तर हो जाता है?



- (A) $\frac{m}{2qB}(\pi + 4)$ (B) $\frac{m}{qB}(\pi + 2)$
(C) $\frac{m}{4qB}(\pi + 2)$ (D) $\frac{m}{4qB}(2\pi + 3)$

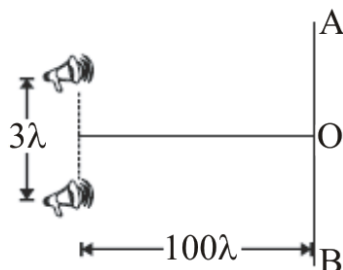
12. अन्तरिक्ष में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = -B_0\hat{k}$ तथा $\vec{E} = E_0\hat{k}$ द्वारा दिया जाता है। द्रव्यमान m तथा धनात्मक आवेश q वाले एक आवेशित कण को मूलबिन्दु पर $t = 0$ sec पर वेग $v_0\hat{i}$ दिया जाता है। जब यह z -अक्ष से गुजरता है तो कण का z -निर्देशांक है :- (गति में गुरुत्व को नगण्य मानिये।)

- (A) $\frac{2\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$ (B) $\frac{4\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$
(C) $\frac{mE_0}{qB_0^2}$ (D) $\frac{-4\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$

13. An ac source of angular frequency ω is fed across a resistor r and a capacitor C in series. The current registered is I . If the frequency of source is changed to $\omega/3$ (maintaining the same voltage), the current in the circuit is found to be halved. Calculate the ratio of reactance to resistance at the original frequency ω :-

- (A) $\sqrt{\frac{3}{5}}$ (B) $\sqrt{\frac{2}{5}}$
(C) $\sqrt{\frac{1}{5}}$ (D) $\sqrt{\frac{4}{5}}$

14. Two loudspeakers are emitting sound waves of wavelength λ with an initial phase difference of $\frac{\pi}{2}$. At what minimum distance from O on line AB will one hear a maxima?

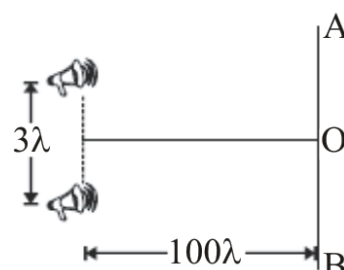


- (A) 25λ
(B) $\frac{100\lambda}{\sqrt{15}}$
(C) $\frac{25\lambda}{3}$
(D) 50λ

13. कोणीय आवृत्ति ω वाले एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को श्रेणीक्रम में जुड़े एक प्रतिरोधक r तथा एक संधारित्र C से जोड़ा जाता है। दर्ज धारा का मान I है। यदि स्रोत की आवृत्ति को परिवर्तित कर $\omega/3$ कर दिया जाये (समान वोल्टता रखते हुये) तो परिपथ में धारा आधी प्राप्त होती है। मूल आवृत्ति ω पर प्रतिघात तथा प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- (A) $\sqrt{\frac{3}{5}}$ (B) $\sqrt{\frac{2}{5}}$
(C) $\sqrt{\frac{1}{5}}$ (D) $\sqrt{\frac{4}{5}}$

14. दो लाउडस्पीकर, λ तरंगदैर्घ्य की ध्वनि तरंगें उत्सर्जित कर रहे हैं जिनके मध्य प्रारम्भिक कलान्तर $\frac{\pi}{2}$ है। रेखा AB पर O से कितनी न्यूनतम दूरी पर उच्चिष्ठ सुना जा सकेगा?

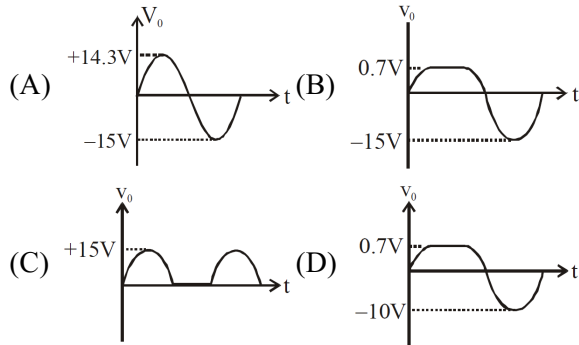
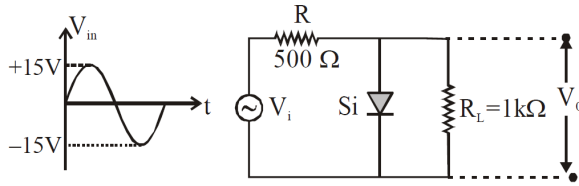


- (A) 25λ
(B) $\frac{100\lambda}{\sqrt{15}}$
(C) $\frac{25\lambda}{3}$
(D) 50λ

15. A silver ball of radius 4.8 cm is suspended by a thread in the vacuum chamber. UV light of wavelength 200 nm is incident on the ball for some times during which a total energy of $1 \times 10^{-7} \text{ J}$ falls on the surface. Assuming on an average one out of 10^3 photons incident is able to eject electron. The potential on sphere will be :-
(A) 1 V (B) 2 V (C) 3 V (D) zero
16. The half life of a radioactive sample are 30 years and 60 years for α -emission and β -emission respectively. If the sample decays both by α -emission and β -emission simultaneously, the time after which, only one-fourth of the sample remain is :
(A) 10 years (B) 20 years
(C) 40 years (D) 45 years
17. Find the binding energy of an electron in the ground state of a hydrogen like atom in whose spectrum the third Balmer line is equal to 108.5 nm.
(A) 54.4 eV (B) 13.6 eV
(C) 112.4 eV (D) None of these
18. The diameter of a cylinder is measured using a Vernier callipers with no zero error. It is found that the zero of the Vernier scale lies between 5.10 cm and 5.15 cm of the main scale. The Vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 cm. The 24th division of the Vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is :-
(A) 5.112 cm (B) 5.124 cm
(C) 5.136 cm (D) 5.148 cm

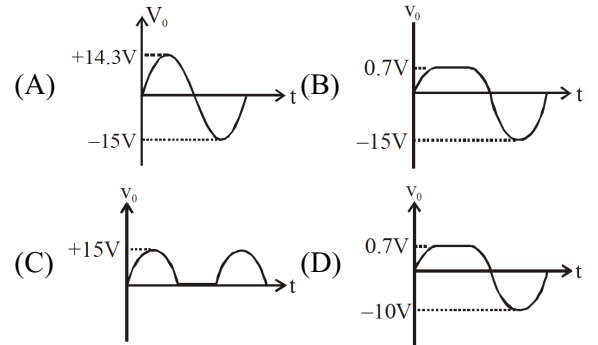
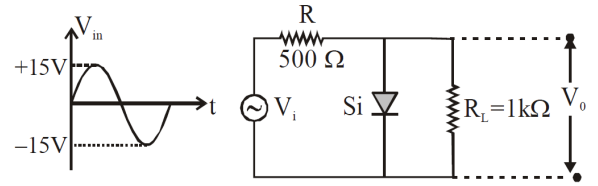
15. त्रिज्या 4.8 cm वाली एक चाँदी की गेंद को निर्वात कक्ष में एक धागे से लटकाया जाता है। तरंगदैर्घ्य 200 nm वाला पराबैंगनी प्रकाश गेंद पर कुछ समय के लिये आपतित होता है। इस दौरान सतह पर कुल ऊर्जा $1 \times 10^{-7} \text{ J}$ आपतित होती है। माना कि आपतित 10^3 फोटोन में से औसत एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। गोले पर विभव होगा :-
(A) 1 V (B) 2 V (C) 3 V (D) शून्य
16. α -उत्सर्जन व β -उत्सर्जन के लिये एक रेडियोसक्रिय प्रतिदर्श की अर्द्ध आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 60 वर्ष है। यदि प्रतिदर्श α -उत्सर्जन व β -उत्सर्जन दोनों द्वारा एक साथ विघटित होता है तो कितने समय पश्चात् प्रतिदर्श केवल एक चौथाई रह जाएगा ?
(A) 10 वर्ष (B) 20 वर्ष
(C) 40 वर्ष (D) 45 वर्ष
17. एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु की मूल अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिये जिसके स्पेक्ट्रम में तृतीय बॉमर रेखा 108.5 nm के बराबर है।
(A) 54.4 eV (B) 13.6 eV
(C) 112.4 eV (D) इनमें से कोई नहीं
18. एक बेलन का व्यास शून्यांकि त्रुटि रहित एक वर्नियर केलीपर्स द्वारा मापा जाता है। यह देखा जाता है कि वर्नियर पैमाने का शून्य, मुख्य पैमाने के 5.10 cm तथा 5.15 cm के मध्य स्थित है। वर्नियर पैमाने का 50 वाँ भाग 2.45 cm के तुल्य है। वर्नियर पैमाने का 24 वाँ भाग ठीक मुख्य पैमाने के एक भाग के संपाती है। बेलन का व्यास है :-
(A) 5.112 cm (B) 5.124 cm
(C) 5.136 cm (D) 5.148 cm

19. Which of the following is correct output wave-form if input waveform as indicated? The silicon diode has barrier of 0.7 volt.



20. In telescope, if the powers of an objective and eye lens are +1.25 D and +20 D respectively, then for relaxed vision, the length and magnification will be :-
- (A) 85 cm and 25
(B) 85 cm and 16
(C) 21.25 cm and 16
(D) 21.25 cm and 25

19. निम्न में से कौनसा निर्गत तरंग प्रतिरूप सही है, यदि निवेशी तरंग प्रतिरूप चित्रानुसार दर्शाया गया है? सिलिकोन डायोड में 0.7 वोल्ट की रोधिका होती है।



20. एक दूरदर्शी में यदि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की शक्ति क्रमशः +1.25 D तथा + 20 D हो तो शिथिल दृश्य के लिये लम्बाई तथा आवर्धन क्रमशः होंगे:-
- (A) 85 cm तथा 25
(B) 85 cm तथा 16
(C) 21.25 cm तथा 16
(D) 21.25 cm तथा 25

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

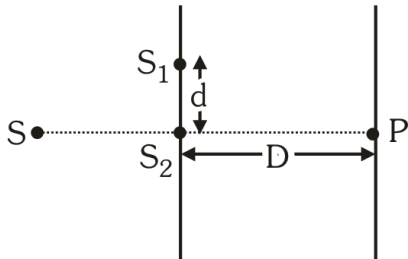
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

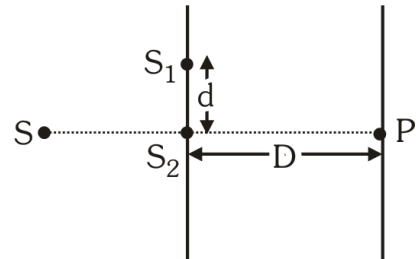
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

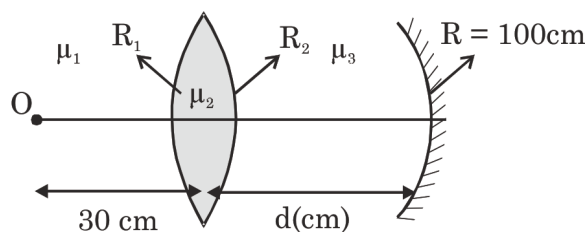
1. In a YDSE experiment two slits S_1 and S_2 have separation of $d = 2 \text{ mm}$. The distance of the screen is $D = 8/5 \text{ m}$. Source S starts moving from a very large distance towards S_2 perpendicular to S_1S_2 as shown in figure. The wavelength of monochromatic light is 500 nm . The number of maximas observed on the screen at point P as the source moves towards S_2 is



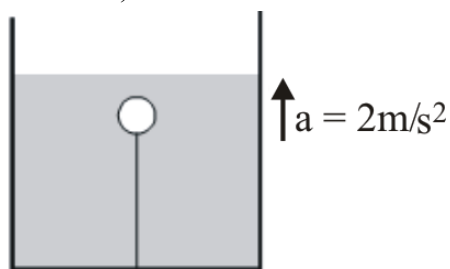
1. एक YDSE उपकरण में दोनों स्लिटों S_1 व S_2 के मध्य दूरी $d = 2 \text{ mm}$ है। पर्दे की दूरी $D = 8/5 \text{ m}$ है। स्रोत S बहुत अधिक दूरी से S_2 की ओर चित्रानुसार S_1S_2 के लम्बवत् गति करना प्रारम्भ करता है। एकवर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500 nm है। स्रोत द्वारा S_2 की ओर गति करने पर पर्दे पर बिन्दु P पर प्रेषित उच्चिष्ठों की संख्या का मान ज्ञात कीजिये।



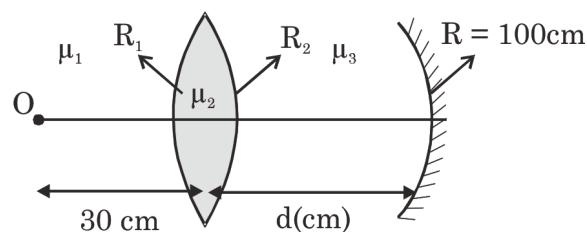
2. The given thin lens have $R_1 = R_2 = 10 \text{ cm}$ and $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 2$ & $\mu_3 = 4$. If final image formed at object and value of 'd' is $x \times 10 \text{ cm}$ find 'x'.



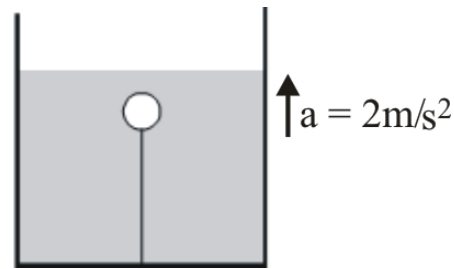
3. A sphere of diameter 12 cm and density 500 kg/m^3 is under water of density 1000 kg/m^3 . The acceleration of the sphere is 9.80 m/s^2 upward. Viscosity of water is 1.0 centipoise. If $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, the velocity of the sphere is given as 'v' m/s, find the value of $10v$.
4. A solid sphere of mass $m = 2 \text{ kg}$ and specific gravity $S = 0.5$ is held stationary relative to tank filled with water. The tank is accelerating upward with acceleration 2 m/s^2 . The tension in the string (in N) is. (Given density of water = 1000 kg m^{-3} and $g = 10 \text{ m/s}^2$.)



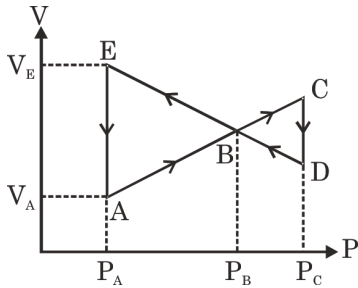
2. चित्र में प्रदर्शित पतले लेसों के लिये $R_1 = R_2 = 10 \text{ cm}$ तथा $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 2$ व $\mu_3 = 4$ है। यदि अंतिम प्रतिबिम्ब बिम्ब पर बनता हो तथा 'd' का मान $x \times 10 \text{ cm}$ हो तो 'x' का मान ज्ञात कीजिये।



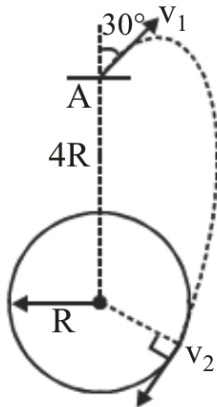
3. एक 12 cm व्यास व 500 kg/m^3 घनत्व का एक गोला, 1000 kg/m^3 घनत्व के पानी में है। गोले का ऊपर की ओर त्वरण 9.80 m/s^2 है। जल की श्यानता 1 centipoise है। यदि $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ तथा गोले का वेग $v(\text{m/s में})$ है तो $10v$ का मान ज्ञात कीजिए।
4. द्रव्यमान $m = 2 \text{ kg}$ तथा विशिष्ट गुरुत्व $S = 0.5$ वाला एक ठोस गोला जल से भरे टैंक के सापेक्ष स्थिर रखा जाता है। टैंक त्वरण 2 m/s^2 से ऊपर की ओर त्वरित हो रहा है। रस्सी में तनाव (N में) है। (दिया है : जल का घनत्व = 1000 kg m^{-3} तथा $g = 10 \text{ m/s}^2$.)



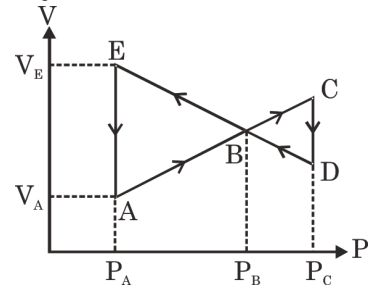
5. Figure shows a cyclic process ABCDBEA performed on an ideal gas. If $P_A = 2 \text{ atm.}$, $P_B = 4.5 \text{ atm.}$ and $P_C = 6 \text{ atm.}$; $V_E - V_A = 0.05 \text{ litre}$, find the work done by the gas (in J) in the complete process in nearest integer. ($1 \text{ atm. pressure} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$) :-



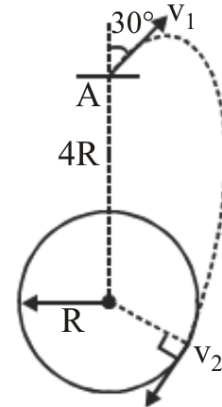
6. A particle is projected from point A, that is at a distance $4R$ from the centre of the Earth, with speed v_1 in a direction making 30° with the line joining the centre of the Earth and point A, as shown. Find the speed v_1 if particle passes grazing the surface of the earth. Consider gravitational interaction only between these two. (use $\frac{GM}{R} = 6.4 \times 10^7 \text{ m}^2/\text{s}^2$) Express your answer in the form $(500\sqrt{2} X) \text{ m/s}$ and write the value of X.



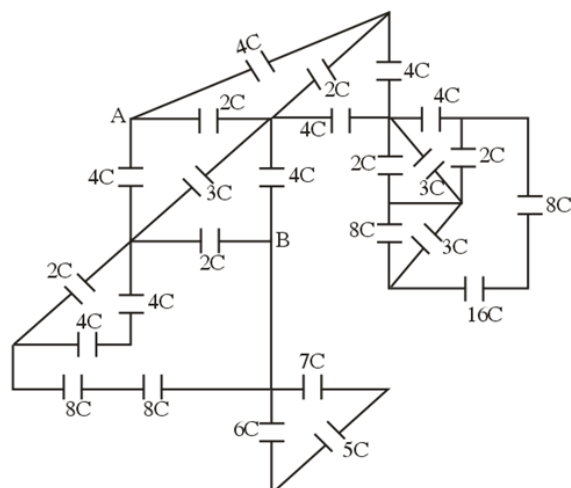
5. चित्र में आदर्श गैस पर लगाये गये चक्रीय प्रक्रम ABCDBEA को दर्शाया गया है। यदि $P_A = 2 \text{ atm.}$, $P_B = 4.5 \text{ atm}$ तथा $P_C = 6 \text{ atm.}$; $V_E - V_A = 0.05 \text{ litre}$ हो तो संपूर्ण प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य (जूल में) निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये ($1 \text{ वायुमण्डलीय दाब} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$) :-



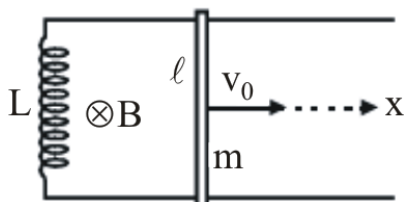
6. एक कण को पृथ्वी के केन्द्र से $4R$ दूरी पर स्थित एक बिन्दु A से चित्रानुसार बिन्दु A व पृथ्वी के केन्द्र को जोड़ने वाली रेखा से 30° की दिशा में v_1 चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि कण, पृथ्वी की सतह से स्पर्शीय रूप से गुजरे तो चाल v_1 का मान ज्ञात कीजिये। केवल इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया पर ही विचार करें। अपना उत्तर $(500\sqrt{2} X) \text{ m/s}$ में व्यक्त कर X का मान ज्ञात कीजिये। ($\frac{GM}{R} = 6.4 \times 10^7 \text{ m}^2/\text{s}^2$ लें)



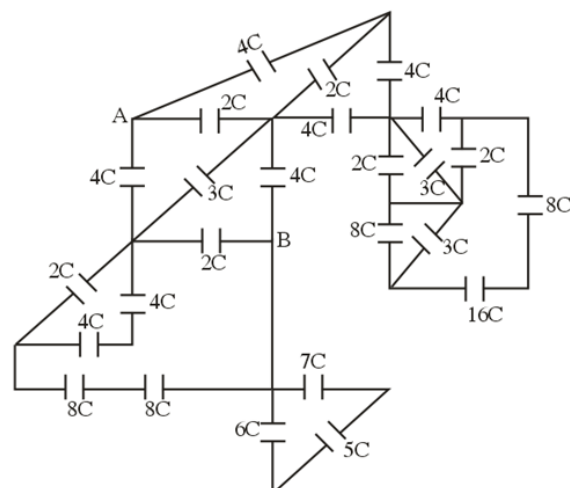
7. Equivalent capacitance between A & B is αC then find value of α .



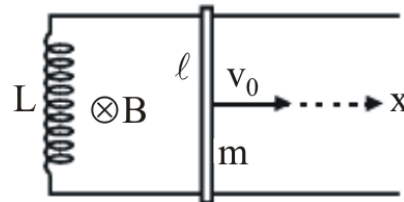
8. A loop is formed by two parallel conductors connected by a solenoid with inductance $L = 2H$ and a conducting rod of mass $m = 80\text{ g}$, which can freely (without friction) slide over the conductors. The conductors are located in a horizontal plane in a uniform vertical magnetic field with induction $B = 4T$. The distance between the conductors is equal to $\ell = 4\text{ cm}$. At the moment $t = 0$ the rod is imparted an initial velocity $v_0 = 2\text{ cm/s}$ directed to the right. Find the amplitude (in cm) for the oscillations of conducting rod, if the electric resistance of the loop is negligible.



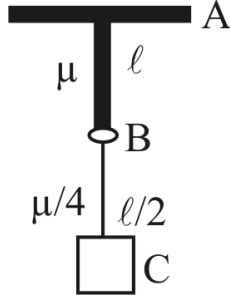
7. चित्रानुसार A तथा B के मध्य तुल्य धारिता αC है तो α का मान ज्ञात कीजिये।



8. एक लूप दो समान्तर चालको से मिलकर बना है जो चालकों पर बिना घर्षण मुक्त रूप से फिसल सकने वाली $L = 2H$ प्रेरकत्व वाली एक परिनालिका तथा $m = 80\text{ g}$ द्रव्यमान वाली एक चालक छड़ से जुड़े हुये है। ये चालक क्षैतिज तल में स्थित है, जहाँ प्रेरण $B = 4T$ वाला समरूप ऊर्ध्वाधर चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। चालकों के मध्य दूरी $\ell = 4\text{ cm}$ है। $t = 0$ क्षण पर छड़ को दायी दिशा में प्रारम्भिक वेग $v_0 = 2\text{ cm/s}$ दिया जाता है। चालक छड़ के दोलनों का आयाम (cm में) क्या होगा, यदि लूप का विद्युत प्रतिरोध नगण्य है?

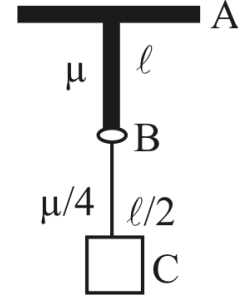


9. Two ropes of lengths ℓ & $\ell/2$ and mass per unit length μ & $\mu/4$ respectively are joined at B hanged vertically with a heavy mass at its end C as shown in figure. A pulse is generated simultaneously at both ends A & C which travel along the ropes. The distance from top at which pulses will cross each other is $\frac{5\ell}{n}$ then find n :



10. Two particles P_1 and P_2 are performing SHM along the same line about the same mean position. Initially they are at their positive extreme position. If the time period of each particle is 12 sec and the difference of their amplitudes is 12 cm then find the minimum time (in sec) after which the separation between the particle become 6 cm.

9. लम्बाई ℓ व $\ell/2$ तथा प्रति एकांक लम्बाई द्रव्यमान क्रमशः μ व $\mu/4$ वाली दो रस्सियों को बिन्दु B पर जोड़कर ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाता है तथा इसके सिरे C पर एक भारी द्रव्यमान चित्रानुसार लटका दिया जाता है। दोनों सिरों A व C पर एक स्पन्द एकसाथ उत्पन्न किया जाता है, जो रस्सियों के अनुदिश गति करता है। शीर्ष से वह दूरी जहाँ दोनों स्पन्द एक-दूसरे को पार करते हैं, $\frac{5\ell}{n}$ हो तो n ज्ञात कीजिये।



10. दो कण P_1 तथा P_2 समान रेखा के अनुदिश समान माध्य स्थिति के सापेक्ष SHM कर रहे हैं। प्रारम्भ में ये दोनों कण धनात्मक सीमान्त स्थिति पर हैं। यदि प्रत्येक कण का आवर्तकाल 12 sec है तथा इनके आयामों का अन्तर 12 cm है, तब न्यूनतम समय (sec में) ज्ञात करो जिसके बाद कणों के बीच की दूरी 6 cm हो जाती है।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Metals often been used to remove air from vacuum tube :-

(A) Na, K (B) Ca, Ba
(C) K, Ca (D) Cs, Ba

2. "X" resists the attack by halogen, hydrogen, most of the acids and metals even at elevated temperature. However it is attacked by HF and NaOH at room temperature. X is :-

(A) CO₂ (B) SO₂ (C) CaO (D) SiO₂

3. Statement-1 — Diborane is molecular hydride but NaH is saline hydride

Statement-2 — Diborane is electron precise hydride

Statement-3 — Diborane react with sodium hydride

Which statements is/are correct?

(A) 1,2,3 (B) 1,2 (C) 2,3 (D) 1,3

1. निर्वात नलिका से वायु को हटाने के लिये प्रायः प्रयोग मे ली जाने वाली धातुएँ है :-

(A) Na, K (B) Ca, Ba
(C) K, Ca (D) Cs, Ba

2. "X" हेलोजन, हाइड्रोजन, अधिकतर अम्लों तथा धातुओं के साथ उच्च ताप पर भी क्रिया का प्रतिरोध करता है तथापि यह HF तथा NaOH के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करता है, X है -

(A) CO₂ (B) SO₂ (C) CaO (D) SiO₂

3. कथन-1 — डाइबोरेन आण्विक हाइड्राइड है लेकिन NaH लवणीय हाइड्राइड है।

कथन-2 — डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है

कथन-3 — डाइबोरेन सोडियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करता है।

कौनसे कथन सही है?

(A) 1,2,3 (B) 1,2 (C) 2,3 (D) 1,3

4. In cold water dissolved oxygen (DO) can be enriched to maximum concentration up to & in air it is about
- (A) 10 ppb & 20 ppb respectively
(B) 100000 ppm & 200000 ppm respectively
(C) 1000 ppm & 20000 ppm respectively
(D) 10 ppm & 200000 ppm respectively
5. Which is correct designation of M.O. formed by L.C.A.O. of $d_{xy} + d_{xy}$ atomic orbitals along Z-axis & has nodal plane perpendicular to internuclear axis which bisect internuclear axis at right angle.
- (A) π (B) π^* (C) δ (D) δ^*
6. Consider NH_3 , PH_3 , AsH_3 , SbH_3 & find which statement(s) is/are correct for NH_3 .
- (1) Most basic
(2) Highest bond angle
(3) Strongest reducing agent
(4) Highest B.P.
(5) Most $-\text{ve } \Delta H_f^\circ$
- (A) 1,2,3 (B) 1,2,3,5 (C) 1,2,4 (D) 1,2,5
7. In which reaction change in O.N. of underline atom is maximum when all of of them react with Cl_2 water :-
- (A) $\underline{\text{Fe}}\text{SO}_{4\text{Aq}}$ (B) $\text{Na}_2\underline{\text{S}}\text{O}_{3\text{Aq}}$
(C) $\text{K}\underline{\text{Br}}_{\text{Aq}}$ (D) I_2

4. ठंडे जल में घुली हुयी ऑक्सीजन (DO) की सांद्रता को बढ़ाकर अधिकतम किया जा सकता है तथा वायु में यह लगभग उपस्थित होती है।
- (A) क्रमशः 10 ppb तथा 20 ppb
(B) क्रमशः 100000 ppm तथा 200000 ppm
(C) क्रमशः 1000 ppm तथा 20000 ppm
(D) क्रमशः 10 ppm तथा 200000 ppm
5. Z-अक्ष के सापेक्ष $d_{xy} + d_{xy}$ परमाण्विक कक्षक के L.C.A.O. द्वारा निर्मित आण्विक कक्षक, निम्न में से कौनसा है जिसका नोडल तल अन्तर नाभिकीय अक्ष को समकोण पर सम द्विभाजित करता है।
- (A) π (B) π^* (C) δ (D) δ^*
6. NH_3 , PH_3 , AsH_3 , SbH_3 पर विचार कीजिए तो NH_3 के लिये कौनसे कथन सही है।
- (1) सर्वाधिक क्षारीय
(2) अधिकतम बंध कोण
(3) प्रबलतम अपपचायक
(4) अधिकतम B.P.
(5) सर्वाधिक $-\text{ve } \Delta H_f^\circ$
- (A) 1,2,3 (B) 1,2,3,5 (C) 1,2,4 (D) 1,2,5
7. निम्न में से किसकी Cl_2 के साथ क्रिया कराने पर रेखांकित परमाणु की O.N. में परिवर्तन अधिकतम होता है :-
- (A) $\underline{\text{Fe}}\text{SO}_{4\text{Aq}}$ (B) $\text{Na}_2\underline{\text{S}}\text{O}_{3\text{Aq}}$
(C) $\text{K}\underline{\text{Br}}_{\text{Aq}}$ (D) I_2

- | | |
|--|---|
| <p>8. During electro-osmosis of $\text{Fe}(\text{OH})_3$ sol:</p> <p>(A) sol particles move towards anode</p> <p>(B) sol particles move towards cathode</p> <p>(C) the dispersion medium moves towards anode</p> <p>(D) the dispersion medium moves towards cathode</p> <p>9. One mole of ice is converted into water at 1atm, 400K. In conversion entropies of $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ and $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ are 38 and 60 $\text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$ respectively the enthalpy change for the conversion is -</p> <p>(A) 8.8 kJ mol^{-1} (B) < 8.8 kJ mol^{-1}</p> <p>(C) > 8.8 kJ mol^{-1} (D) > 8.8 J mol^{-1}</p> <p>10. 30.11×10^{22} unit cell of K_2S is dissolved in 10 litre water. K_2S has antifluorite structure. The freezing point of the solution becomes
[K_f of water is 1.86 $^\circ\text{C kg/mole}$, $T_{f \text{H}_2\text{O}} = 273\text{K}$]</p> <p>(A) 272.78K (B) 271.884 K</p> <p>(C) 272.87K (D) 272.9K</p> <p>11. Enthalpy change when a solution is diluted from 4M to 2M is - 1.6 kJ/mol. Enthalpy change when 5 litre of such a solution is diluted is -</p> <p>(A) -1.6 kJ</p> <p>(B) -3.2 kJ</p> <p>(C) -32 kJ</p> <p>(D) -16 kJ</p> | <p>8. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ सॉल के वैद्युत परासरण के दौरान:</p> <p>(A) सॉल कण एनोड की ओर गति करते हैं।</p> <p>(B) सॉल कण कैथोड की ओर गति करते हैं।</p> <p>(C) परिक्षेपण माध्यम एनोड की ओर गति करता है।</p> <p>(D) परिक्षेपण माध्यम कैथोड की ओर गति करता है।</p> <p>9. एक मोल बर्फ 1atm व 400K पर जल में रूपान्तरित होती है रूपान्तरण में $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ तथा $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ की एन्ट्रोपियाँ क्रमशः 38 तथा 60 $\text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$ है। रूपान्तरण में एन्थैल्पी परिवर्तन होगा -</p> <p>(A) 8.8 kJ mol^{-1} (B) < 8.8 kJ mol^{-1}</p> <p>(C) > 8.8 kJ mol^{-1} (D) > 8.8 J mol^{-1}</p> <p>10. K_2S की 30.11×10^{22} इकाई सेल को 10 लीटर जल में घोला जाता है K_2S की ऐन्टीफ्लुराइट संरचना होती है तो विलयन का हिमांक हो जायेगा :
[जल की $K_f = 1.86 ^\circ\text{C kg/mole}$, $T_{f \text{H}_2\text{O}} = 273\text{K}$]</p> <p>(A) 272.78K (B) 271.884 K</p> <p>(C) 272.87K (D) 272.9K</p> <p>11. जब एक विलयन 4M से 2M तक तनुकृत होता है तो एन्थैल्पी परिवर्तन - 1.6 kJ/mol है, जब ऐसे विलयन के 5 लीटर तनुकृत होते हैं तो एन्थैल्पी परिवर्तन है :</p> <p>(A) -1.6 kJ</p> <p>(B) -3.2 kJ</p> <p>(C) -32 kJ</p> <p>(D) -16 kJ</p> |
|--|---|

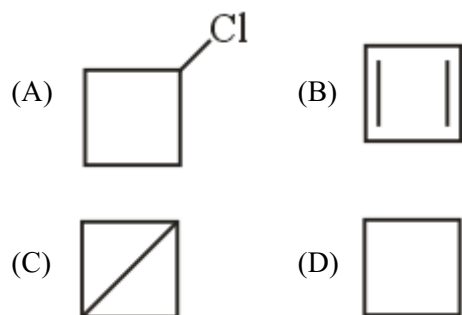
12. Which of the following thermodynamic properties must be associated with a reaction found to be spontaneous at high temperatures but not spontaneous at low temperature

- (A) $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ (B) $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
(C) $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ (D) $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

13. Density of a Vander Waal's gas at 500 K and 1 atm is found to be 0.8 kg/m^3 . It is also found that the gas diffuses $\sqrt{\frac{3}{2}}$ times slower than pure O_2 gas under identical conditions. The value of Z for the real gas is ($R = 0.08 \text{ atm-l/mol-K}$) :

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$
(C) 1.8 (D) 0.8

14. 1-Bromo-3-chloro cyclobutane on reaction with 2 equivalent of sodium in ether give



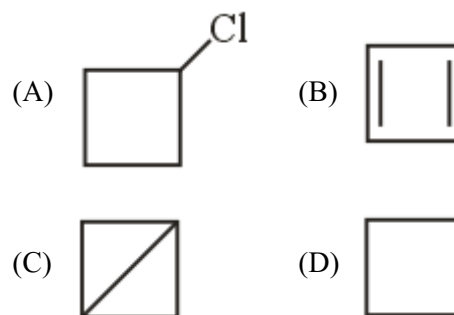
12. उच्च ताप पर स्वतः परन्तु न्यून ताप पर अस्वतः पायी जाने वाली एक अभिक्रिया के साथ निम्न में से कौनसे ऊष्मागतिकीय गुणधर्म संयुक्त होने चाहिए

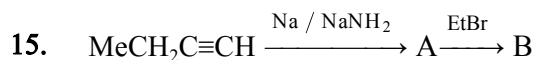
- (A) $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ (B) $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
(C) $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ (D) $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

13. 500 K तथा 1 atm पर वॉडरवाल गैस का घनत्व 0.8 kg/m^3 पाया गया तथा समान परिस्थितियों में गैस शुद्ध O_2 गैस की तुलना में $\sqrt{\frac{3}{2}}$ गुना धीमे विसरित होती है। तो वास्तविक गैस के लिये Z का मान है ($R = 0.08 \text{ atm-l/mol-K}$) :

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$
(C) 1.8 (D) 0.8

14. 1-ब्रोमो-3-क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ईथर में सोडियम के 2 तुल्यांक के साथ क्रिया करती है तो प्राप्त होता है।

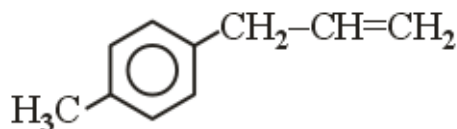




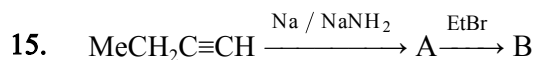
A and B are

- (A) $\text{MeCH}_2\text{C}\equiv\text{CNa}$, $\text{MeCH}_2\text{C}\equiv\text{C-Et}$
 (B) $\text{MeCH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$, $\text{MeCH}_2\text{-CHEt-CH}_3$
 (C) $\text{MeCH}_2\text{CH=CHNH}_2$, $\text{MeCH}_2\text{CH=CH-NHBr}$
 (D) $\text{MeCH}_2\text{C}\equiv\text{C-NH}_2$, $\text{MeC}\equiv\text{C-NH-Br}$

16. Mercuration demercuration produced the major product ?



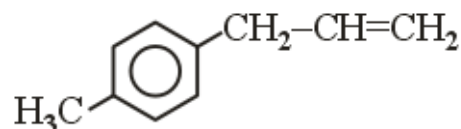
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)



A तथा B है।

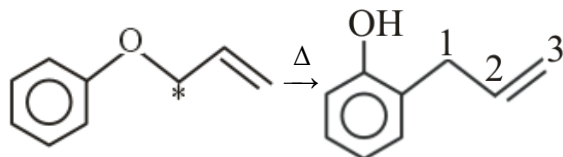
- (A) $\text{MeCH}_2\text{C}\equiv\text{CNa}$, $\text{MeCH}_2\text{C}\equiv\text{C-Et}$
 (B) $\text{MeCH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$, $\text{MeCH}_2\text{-CHEt-CH}_3$
 (C) $\text{MeCH}_2\text{CH=CHNH}_2$, $\text{MeCH}_2\text{CH=CH-NHBr}$
 (D) $\text{MeCH}_2\text{C}\equiv\text{C-NH}_2$, $\text{MeC}\equiv\text{C-NH-Br}$

16. मरकरीकरण विमरकरीकरण पर मुख्य उत्पाद बनता है ?



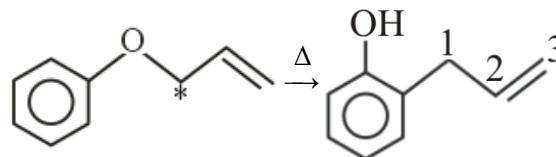
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

17. Indicate where the isotopically labelled carbon atom is located in the product



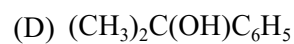
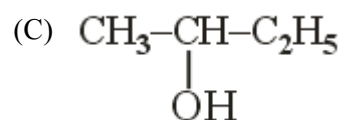
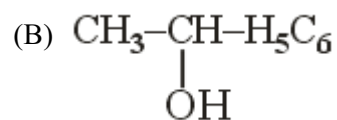
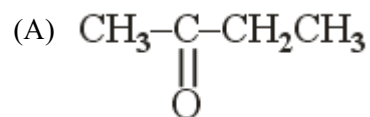
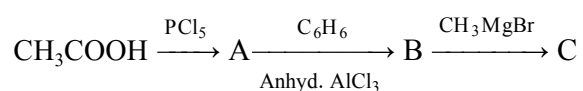
- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) Equally distributed between 1 and 3
18. Natural rubber is polymer of
- (A) Cis-polyisoprene
(B) Trans-polyisoprene
(C) Buta-1,3-diene
(D) Styrene
19. The glycosidic linkage present in sucrose is between
- (A) C-1 of α -D-glucose and C-2 of β -D-fructose
(B) C-1 of β -galactose and C-4 of α -glucose
(C) C-1 of α -glucose and C-4 of α -glucose
(D) C-1 of α -glucose and C-4 of β -fructose

17. उत्पाद में, कौनसे कार्बन को समस्थानिक रूप से प्रदर्शित किया जायेगा?

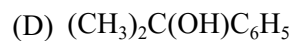
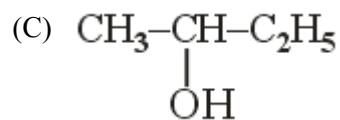
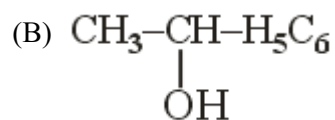
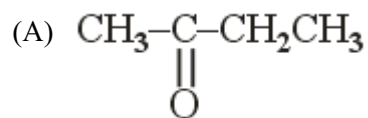
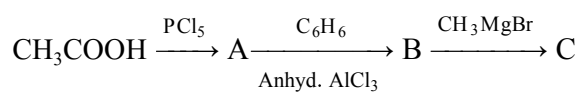


- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 1 तथा 3 के बीच समान रूप से वितरित
18. प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है
- (A) सिस-पॉलीआइसोप्रिन का
(B) ट्रांस-पॉलीआइसोप्रिन का
(C) ब्यूटा-1,3-डाईईन
(D) स्टायरिन
19. सूक्रोस में उपस्थित ग्लाइकोसिडिक बंधन किसके मध्य है
- (A) α -D-ग्लूकोस के C-1 तथा β -D-फ्रक्टोस के C-2 के
(B) β -गैलेक्टोस के C-1 तथा α -ग्लूकोस के C-4 के
(C) α -ग्लूकोज के C-1 तथा α -ग्लूकोस के C-4 के
(D) α -ग्लूकोस के C-1 तथा β -फ्रक्टोस के C-4 के

20. Predict the product "C" in the following series of reactions



20. निम्न अभिक्रिया श्रेणी में उत्पाद "C" बताइये



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

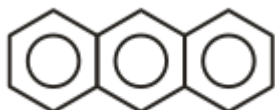
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

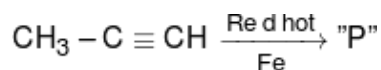
1. Tennessine is a element which has some milli second half life, its atomic mass is 294, atomic number of Tennessine is 117. Write total number of d-electrons in configuration of Tennessine is :-
2. Find total number of stereoisomers for $[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Br}_2$
3. Find $(x + y)$
(a) Number of atoms in each molecule of complex formed in monds process = x
(b) Oxidation number of metal in pyrolusite = y

1. टेनेसिन एक तत्व है जिसकी अर्द्ध आयु कुछ मिलि सैकण्ड है इसका परमाण्विय द्रव्यमान 294, है और टेनेसिन का परमाणु क्रमांक 117 है तो टेनेसिन के विन्यास में d-इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है :-
2. $[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Br}_2$ के लिये त्रिविम समावयवियों की कुल संख्या बताइये।
3. $(x + y)$ ज्ञात कीजिये
(a) मॉड प्रक्रम में निर्मित संकुल के प्रत्येक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या = x
(b) पायरोलुसाइट मे धातु की ऑक्सीकरण संख्या = y

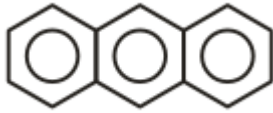
4. An orbital of Li^{2+} ion does not have any nodal surface (radial node). If the Bohr radius of the orbit, of which the given orbital belongs, is $1.587 \text{ \AA}$, the value of azimuthal quantum number of that orbital is.
5. For the first order reaction, $\text{A(g)} \rightarrow 2\text{B(g)} + \text{C(g)}$ the half life for decomposition of A is 3 minute at 300K . Calculate the time (in minute) in which partial pressure of A(g) will drop from 2 bar to 0.5 bar at 400K . Given activation energy of reaction is 840 R . (Take $\ln 2 = 0.7$)
6. Calculate the internal energy (in calorie) change when one mole of an ideal monoatomic gas at 27°C & 1 atm is compressed reversibly & adiabatically upto 32 atm. ($R = 2\text{ cal/mol-K}$)
7. How many resonance structure are these for



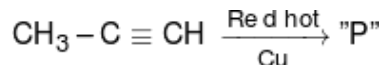
8. How many number of double bond equivalent in product at given reaction



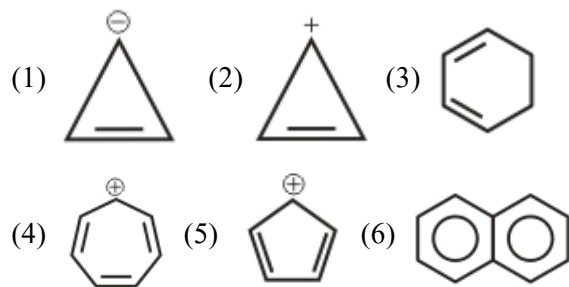
4. Li^{2+} आयन के एक कक्षक में कोई भी नोडल सतह (त्रिज्यीय नोड) नहीं है। यदि कक्षा जो दिये गये कक्षक से सम्बन्धित है, की बोहर त्रिज्या $1.587 \text{ \AA}$ है तो उस कक्षक की द्विगंशी क्वाण्टम संख्या का मान क्या है ?
5. प्रथम कोटि अभिक्रिया $\text{A(g)} \rightarrow 2\text{B(g)} + \text{C(g)}$ के लिये 300K पर A के विघटन के लिये अर्द्धआयु 3 मिनट है, तो 400K पर उस समय (मिनट में) की गणना कीजिये जिस पर A(g) का आंशिक दाब 2 bar से 0.5 bar तक घट जाता है। दिया है : अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 840 R है, (लिजिये $\ln 2 = 0.7$)
6. 27°C तथा 1 atm पर एक मोल आदर्श एकल परमाण्विक गैस को उत्क्रमणीय एवं रूद्धोष्मीय रूप से 32 atm. तक सम्पीडित किया जाये तो आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन (कैलोरी में) की गणना कीजिये ($R = 2\text{ cal/mol-K}$)

7.  की कितनी अनुनादी संरचनाएँ हैं।

8. दी गयी अभिक्रिया पर उत्पाद में द्विबंध तुल्यांकों की संख्या कितनी है।



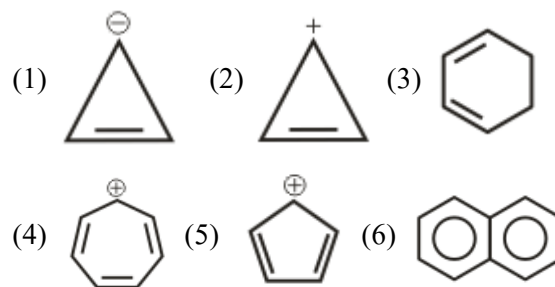
9. Among the above, the number of aromatic compound(s) is/are



10. $A(g) + 2B(s) \rightleftharpoons 2C(g)$.

Initially 2 mol A(g), 4 mole of B(s) and 1 mole of a inert gas are present in a closed container. After equilibrium has established total pressure of container becomes 9 atm. If A(g) consume 50% at equilibrium then calculate K_p for above reaction -

9. निम्न में से ऐरोमेटिक यौगिकों की संख्या है।



10. $A(g) + 2B(s) \rightleftharpoons 2C(g)$.

प्रारम्भ में 2 mol A(g), 4 मोल B(s) एवं 1 मोल अक्रिय गैस एक बंद पात्र में उपस्थित है साम्य स्थापित होने के बाद पात्र का कुल दाब 9 atm हो जाता है यदि 50% A(g) का उपयोग साम्य पर होता है तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिये K_p की गणना कीजिये :-

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The shortest distance between the y-axis and the line $2x + 3y + 5z + 1 = 3x + 4y + 6z + 2 = 0$ is $\frac{2}{\sqrt{k}}$, then the value of 'k' is

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 6

2. If $g(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ and $f : [2, \infty) \rightarrow (-\infty, \infty)$, such that $f(g(x)) = x^6 + \frac{1}{x^6}$, then $f'(x)$ equals-

(A) $x^5 + \frac{1}{x^5}$ (B) $3x^2 - 3$
(C) $5x^5 - \frac{6}{x^7}$ (D) $5x^5 - \frac{5}{x^5}$

3. The area bounded between $x^2 - y = 1$ and $y = |x - 1| + x$ is

(A) $\frac{7 + 4\sqrt{2}}{3}$ (B) $\frac{7 - 4\sqrt{2}}{3}$
(C) $\frac{5 + 4\sqrt{2}}{3}$ (D) $\frac{8 + 4\sqrt{2}}{3}$

1. y-अक्ष तथा रेखा $2x + 3y + 5z + 1 = 3x + 4y + 6z + 2 = 0$

के मध्य न्यूनतम दूरी $\frac{2}{\sqrt{k}}$ हो, तो 'k' का मान होगा-

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 6

2. यदि $g(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ तथा $f : [2, \infty) \rightarrow (-\infty, \infty)$ इस प्रकार है कि $f(g(x)) = x^6 + \frac{1}{x^6}$ हो, तो $f'(x)$ होगा -

(A) $x^5 + \frac{1}{x^5}$ (B) $3x^2 - 3$
(C) $5x^5 - \frac{6}{x^7}$ (D) $5x^5 - \frac{5}{x^5}$

3. $x^2 - y = 1$ तथा $y = |x - 1| + x$ के मध्य क्षेत्रफल होगा

(A) $\frac{7 + 4\sqrt{2}}{3}$ (B) $\frac{7 - 4\sqrt{2}}{3}$
(C) $\frac{5 + 4\sqrt{2}}{3}$ (D) $\frac{8 + 4\sqrt{2}}{3}$

4. The number of integral terms in $(\sqrt{5} + \sqrt[8]{7})^{1024}$ is-
- (A) 120
(B) 131
(C) 129
(D) 128
5. A variable circle which always touches the line $x + y - 2 = 0$ at point (1,1) cuts circle $x^2 + y^2 + 4x + 5y - 4 = 0$ at P and Q, then line PQ always passes through fixed point-
- (A) (1,1) (B) (4,-2) (C) (8,-6) (D) (0,0)
6. If $|z_1| = 2$, $|z_2| = 3$, $|z_3| = 4$ & $|16z_1z_2 + 9z_1z_3 + 4z_2z_3| = 96$ then $|z_1 + z_2 + z_3| =$
- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6
7. Number of points at which the function $f(x) = |\cos |x|| + \cos^{-1}(\operatorname{sgn} x) + |\ell nx|$ is not differentiable in $(0, 2\pi)$ is-
- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

4. $(\sqrt{5} + \sqrt[8]{7})^{1024}$ में पूर्णांक पदों की संख्या होगी -
- (A) 120
(B) 131
(C) 129
(D) 128
5. एक चर वृत्त जो सदैव रेखा $x + y - 2 = 0$ को बिन्दु (1,1) पर स्पर्श करता है वृत्त $x^2 + y^2 + 4x + 5y - 4 = 0$ को बिन्दु P तथा Q पर काटता है, तो रेखा PQ सदैव निम्न स्थिर बिन्दु से गुजरेगी -
- (A) (1,1) (B) (4,-2) (C) (8,-6) (D) (0,0)
6. यदि $|z_1| = 2$, $|z_2| = 3$, $|z_3| = 4$ एवं $|16z_1z_2 + 9z_1z_3 + 4z_2z_3| = 96$ है, तो $|z_1 + z_2 + z_3| =$
- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6
7. अन्तराल $(0, 2\pi)$ में बिन्दुओं की संख्या जहाँ फलन $f(x) = |\cos |x|| + \cos^{-1}(\operatorname{sgn} x) + |\ell nx|$ अवकलनीय नहीं है, होगी-
- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

8. The differential representing the family of curves $y^2 = 2c(x + \sqrt{c})$, where $c > 0$, is a parameter, is of order and degree as follows-

- (A) order 1, degree 2
(B) order 1, degree 1
(C) order 1, degree 3
(D) order 2, degree 2

9. If $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 2 & x & 3 \\ x & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4$ (where x is a complex number), then the value of the determinant

$$\begin{vmatrix} 2x+3 & -3 & 3-x \\ 3x-4 & x & 2-3x \\ -x^2-2 & 2x & x^2-2 \end{vmatrix}$$
 is equal to -

- (A) 64 (B) 16
(C) 8 (D) 10

10. If the locus of the middle point of chords of an ellipse $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ passing through $(2,0)$ is another ellipse A, then the length of latus rectum of the ellipse A is-

- (A) $\frac{8}{3}$ (B) $\sqrt{3}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{3}{8}$

8. वक्र निकाय $y^2 = 2c(x + \sqrt{c})$ को निरूपित करने वाली अवकल समीकरण जहाँ $(c > 0)$ एक धनात्मक प्राचल है की कोटि एवं घात क्रमशः होगी-

- (A) कोटि 1, घात 2
(B) कोटि 1, घात 1
(C) कोटि 1, घात 3
(D) कोटि 2, घात 2

9. यदि $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 2 & x & 3 \\ x & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4$ (जहाँ x सम्मिश्र संख्या है) हो,

तो सारणिक $\begin{vmatrix} 2x+3 & -3 & 3-x \\ 3x-4 & x & 2-3x \\ -x^2-2 & 2x & x^2-2 \end{vmatrix}$ का मान

होगा -

- (A) 64 (B) 16
(C) 8 (D) 10

10. यदि $(2,0)$ से गुजरने वाली दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ की जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ एक अन्य दीर्घवृत्त A हो, तो दीर्घवृत्त A की नाभिलम्ब की लम्बाई होगी-

- (A) $\frac{8}{3}$ (B) $\sqrt{3}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{3}{8}$

11. If $f(x)$ is a differentiable function such that $f'(1) = 4$ and $f'(4) = \frac{1}{2}$, then value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2 + x + 1) - f(1)}{f(x^4 - x^2 + 2x + 4) - f(4)}$ is-

(A) 8 (B) 16
(C) 4 (D) Does not exist

12. Consider a variable matrix $V = \begin{bmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{bmatrix}$

such that $VA = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (1), where

$A = \begin{bmatrix} \log a \\ \log b \\ \log c \end{bmatrix}$ and a, b, c are distinct positive reals in G.P.. If solutions (x, y, z) of matrix equation (1) lie on line $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$, then $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\gamma} + \frac{\gamma}{\alpha}$ is $(x, y, z \neq 0)$

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 7

11. यदि अवकलनीय फलन $f(x)$ इस प्रकार है कि $f'(1) = 4$ तथा $f'(4) = \frac{1}{2}$ है, तो $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2 + x + 1) - f(1)}{f(x^4 - x^2 + 2x + 4) - f(4)}$ का मान होगा-

(A) 8 (B) 16
(C) 4 (D) विद्यमान नहीं है

12. माना चर आव्यूह $V = \begin{bmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{bmatrix}$ ताकि

$VA = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (1) है, जहाँ $A = \begin{bmatrix} \log a \\ \log b \\ \log c \end{bmatrix}$

तथा a, b, c भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्यायें गुणोत्तर श्रेणी में हैं। यदि समीकरण (1) का हल (x, y, z) रेखा $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ पर स्थित है, तो

$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\gamma} + \frac{\gamma}{\alpha}$ होगा $(x, y, z \neq 0)$

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 7

- | | |
|---|---|
| <p>13. If A is square matrix of order 3 such that $A = 3$, then $\text{adj}(\text{adj}(\text{adj} A))$ is-</p> <p>(A) 3^8 (B) 3^9
(C) 3^{10} (D) 3^{11}</p> <p>14. If $\ln(\ln x - \ln y) = e^{x^2y}(1 - \ln x)$, then the value of $y'(e)$ is-</p> <p>(A) $\frac{1 + e^{e^2}}{e}$ (B) $\frac{1 - e^e}{e}$
(C) $\frac{e^{e^2} - 1}{e}$ (D) $\frac{e^e + 1}{e}$</p> <p>15. Number of different words that can be formed from all letters of word APPLICATION such that two vowels never come together is -</p> <p>(A) $(45)7!$ (B) $8!$
(C) $6!7!$ (D) $(32)6!$</p> <p>16. If normal at point (h, k) on parabola $y^2 = 8x$ meets parabola again at point (18, 12), then sum of all possible value of h, is -</p> <p>(A) 8 (B) 12 (C) 10 (D) 6</p> <p>17. In a triangle ABC, co-ordinates of A are (1, 2) and the equations to the medians through B and C are $x + y = 5$ and $x = 4$ respectively. Then the co-ordinates of B and C will be :-</p> <p>(A) $(-2, 7), (4, 3)$ (B) $(7, -2), (4, 3)$
(C) $(2, 7), (-4, 3)$ (D) $(2, -7), (3, -4)$</p> | <p>13. यदि A, कोटि 3 का वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $A = 3$ हो, तो $\text{adj}(\text{adj}(\text{adj} A))$ का मान होगा-</p> <p>(A) 3^8 (B) 3^9
(C) 3^{10} (D) 3^{11}</p> <p>14. यदि $\ln(\ln x - \ln y) = e^{x^2y}(1 - \ln x)$ हो, तो $y'(e)$ का मान होगा-</p> <p>(A) $\frac{1 + e^{e^2}}{e}$ (B) $\frac{1 - e^e}{e}$
(C) $\frac{e^{e^2} - 1}{e}$ (D) $\frac{e^e + 1}{e}$</p> <p>15. शब्द APPLICATION के सभी अक्षरों से निर्मित किये जा सकने वाले भिन्न शब्दों की संख्या ताकि दो स्वर कभी भी साथ ना हो, होगी-</p> <p>(A) $(45)7!$ (B) $8!$
(C) $6!7!$ (D) $(32)6!$</p> <p>16. यदि परवलय $y^2 = 8x$ के बिन्दु (h,k) पर अभिलम्ब परवलय को पुनः बिन्दु (18, 12) पर मिलता है, तो h के सभी संभव मानों का योगफल होगा-</p> <p>(A) 8 (B) 12 (C) 10 (D) 6</p> <p>17. त्रिभुज ABC में बिंदु A के निर्देशांक (1, 2) हैं तथा बिंदुओं B व C से गुजरने वाली माध्यिकाओं के समीकरण क्रमशः $x + y = 5$ व $x = 4$ हैं, तो बिंदुओं B व C के निर्देशांक होंगे</p> <p>(A) $(-2, 7), (4, 3)$ (B) $(7, -2), (4, 3)$
(C) $(2, 7), (-4, 3)$ (D) $(2, -7), (3, -4)$</p> |
|---|---|

18. If $\frac{1}{1^5} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{3^5} + \frac{1}{4^5} + \dots$ upto infinite terms = k, then value of $(\frac{1}{1^5} + \frac{1}{3^5} + \frac{1}{5^5} + \frac{1}{7^5} + \dots$ upto infinite terms) will be-

- (A) $\frac{k}{32}$
(B) $\frac{31k}{32}$
(C) $\frac{k}{16}$
(D) $\frac{15k}{16}$

19. If $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5) = 5$ and $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5)^2 = 125$, variance of $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ will be-

- (A) $\frac{9}{4}$ (B) $\frac{25}{4}$
(C) $\frac{49}{4}$ (D) $\frac{81}{4}$

20. Let (1,0) be the vertex and $x + y - 7 = 0$ be the equation of the latus rectum of a parabola and if the equation of parabola is $x^2 + y^2 - 2xy + px + qy + r = 0$, then $(p + q + r)$ is equal to-

- (A) -28 (B) -27
(C) -23 (D) -22

18. यदि $\frac{1}{1^5} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{3^5} + \frac{1}{4^5} + \dots$ अनन्त पदों तक = k हो, तो $(\frac{1}{1^5} + \frac{1}{3^5} + \frac{1}{5^5} + \frac{1}{7^5} + \dots$ अनन्त पदों तक) का मान होगा -

- (A) $\frac{k}{32}$
(B) $\frac{31k}{32}$
(C) $\frac{k}{16}$
(D) $\frac{15k}{16}$

19. यदि $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5) = 5$ तथा $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5)^2 = 125$ हो, तो $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ का विसरण होगा -

- (A) $\frac{9}{4}$ (B) $\frac{25}{4}$
(C) $\frac{49}{4}$ (D) $\frac{81}{4}$

20. माना किसी परवलय का शीर्ष (1,0) तथा जिसके नाभिलम्ब का समीकरण $x + y - 7 = 0$ है तथा यदि परवलय का समीकरण $x^2 + y^2 - 2xy + px + qy + r = 0$ हो, तो $(p + q + r)$ का मान होगा -

- (A) -28 (B) -27
(C) -23 (D) -22

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The value of determinant

$$\begin{vmatrix} ax + xy & a^2 + xb & ab + xc \\ bx + y^2 & ab + yb & b^2 + yc \\ cx + yz & ac + zb & bc + cz \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ \cos \theta & \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix}$$

is equal to

2. Normal at B to the circle $x^2 + y^2 = 5$ intersects it again at C. If a line through C intersecting the circle at D meet the tangent to it at B at A(3,1) then length of CD is

1. सारणिक

$$\begin{vmatrix} ax + xy & a^2 + xb & ab + xc \\ bx + y^2 & ab + yb & b^2 + yc \\ cx + yz & ac + zb & bc + cz \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ \cos \theta & \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix}$$

का मान होगा

2. वृत्त $x^2 + y^2 = 5$ के बिन्दु B पर खींचा गया अभिलम्ब वृत्त को पुनः C पर प्रतिच्छेद करता है। यदि C से गुजरने वाली रेखा वृत्त को D पर प्रतिच्छेद करती है तथा B पर खींची गई स्पर्श रेखा को A(3,1) पर मिलती हो, तो CD की लम्बाई होगी

3. Let $y = \sin^{-1}(\sin 6) - \tan^{-1}(\tan 8) + \cos^{-1}(\cos 6)$ simplifies to $a\pi + b$, then $(a - b)$ is equal to
4. Let
$$\int \frac{\sin^3 x dx}{1 + \sin^2 x} = \frac{1}{p} \ln \left| \frac{\cos x + q}{r - \cos x} \right| - \cos x + c$$
 (where c is integration constant), then $(pq + pr)$ is equal to
5. If slope of the chord of hyperbola $2x^2 - 3y^2 = 6$ which is bisected at $(5, 3)$ is $\frac{p}{q}$, where p and q are co-prime numbers, then the value of $|p - q|$ is
6. If S denotes the sum of infinite series
$$\frac{1}{1.3.5} + \frac{1}{2.4.6} + \frac{1}{3.5.7} + \frac{1}{4.6.8} + \dots$$
 then value of $\frac{22}{S}$ is
7. Let $\vec{a} = -\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{k}$ and vector $\vec{c}$ satisfying conditions (i) $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$ (ii) $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ (iii) $\vec{a} \cdot \vec{c} = 7$. Then the value of $\frac{2}{7} |\vec{c}|^2$ is equal to
8. Number of solution of equation $9\cos^2 x + \cos^2 2x + 1 = 6 \cos^6 x \cos 2x + 6 \cos^6 x - 2\cos 2x$ in $[0, 4\pi]$ are
3. माना $y = \sin^{-1}(\sin 6) - \tan^{-1}(\tan 8) + \cos^{-1}(\cos 6)$ का सरलीकृत रूप $a\pi + b$ है, तो $(a - b)$ का मान होगा
4. माना
$$\int \frac{\sin^3 x dx}{1 + \sin^2 x} = \frac{1}{p} \ln \left| \frac{\cos x + q}{r - \cos x} \right| - \cos x + c$$
 (जहाँ c समाकलन अचर है), तो $(pq + pr)$ का मान होगा
5. यदि अतिपरवलय $2x^2 - 3y^2 = 6$ की जीवा, जो $(5, 3)$ पर समद्विभाजित होती है, की प्रवणता $\frac{p}{q}$ हो, (जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्यायें हैं), तो $|p - q|$ का मान होगी
6. यदि
$$S = \frac{1}{1.3.5} + \frac{1}{2.4.6} + \frac{1}{3.5.7} + \frac{1}{4.6.8} + \dots$$
 अनन्त पदों तक, तब $\frac{22}{S}$ का मान होगा
7. माना $\vec{a} = -\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{k}$ तथा सदिश $\vec{c}$ प्रतिबन्ध (i) $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$ (ii) $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ (iii) $\vec{a} \cdot \vec{c} = 7$ को सन्तुष्ट करता है। तब $\frac{2}{7} |\vec{c}|^2$ का मान होगा
8. अन्तराल $[0, 4\pi]$ में समीकरण $9\cos^2 x + \cos^2 2x + 1 = 6 \cos^6 x \cos 2x + 6 \cos^6 x - 2\cos 2x$ के हलों की संख्या होगी

9. If $\alpha, \beta \left(\alpha \neq \frac{1}{2}, \beta \neq \frac{1}{2} \right)$ are roots of equation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$ & $a + b \neq 0$) and $\frac{1}{2\alpha - 1}, \frac{1}{2\beta - 1}$ are roots of equation $Ax^2 + 2(a + b)x + C = 0$, then the value of $\left(\frac{C}{a} \right)$ is

10. Height of tower AB is $\frac{1}{4}$ of tower CD and distance between their feet is $50\sqrt{3}$ m. If angle of elevation of top of tower CD is double of angle of depreciation of its foot both from top of tower AB, then height of tower CD is (in meter) -

9. यदि $\alpha, \beta \left(\alpha \neq \frac{1}{2}, \beta \neq \frac{1}{2} \right)$ समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल हैं ($a \neq 0$ व $a + b \neq 0$) तथा $\frac{1}{2\alpha - 1}, \frac{1}{2\beta - 1}$ समीकरण $Ax^2 + 2(a + b)x + C = 0$ के मूल हों, तो $\left(\frac{C}{a} \right)$ का मान होगा

10. एक मीनार AB की ऊँचाई मीनार CD की ऊँचाई की $\frac{1}{4}$ है तथा इनके पादों के मध्य दूरी $50\sqrt{3}$ m है। यदि मीनार AB के शीर्ष से मीनार CD के शीर्ष का उन्नयन कोण वही से मीनार CD के पाद के अवनमन कोण का दोगुना हो, तो मीनार CD की ऊँचाई होगी (मीटर में) -

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

